I.

1. Đăng ký gói & Gắn Huấn luyện viên chính (Primary Coach)
- Cấu trúc lưu trữ: Thông tin Huấn luyện viên đồng hành (primaryCoachId) bắt buộc gắn trực tiếp trên từng gói đăng ký của học viên, không gắn trên hồ sơ cá nhân của Member hay mẫu gói bán chung. Một học viên có thể mua nhiều gói 1:1 ở các môn khác nhau (ví dụ: gói Tennis gắn với Coach A, gói Bơi gắn với Coach B), mỗi gói quản lý độc lập về môn học, Coach chính, số dư Credit và thời hạn sử dụng riêng.
- Điều kiện trước thanh toán: Học viên chọn Coach trước khi thanh toán. Hệ thống kiểm tra Coach đó phải đang hoạt động, đúng chuyên môn bộ môn và còn khả năng nhận học viên. Nếu trung tâm chưa thể bố trí Coach, hệ thống không thu tiền để tránh việc thời hạn gói tự động chạy khi học viên chưa thể học.
- Minh bạch thông tin: Trước khi thanh toán, hệ thống hiển thị rõ thời hạn sử dụng dự kiến và khả năng sắp lịch với Coach. Việc chọn Coach lúc mua gói chỉ xác định người phụ trách đồng hành, chưa giữ bất kỳ ca học hay sân bãi nào.
- Cách tính thời hạn 45 ngày: Ngày thanh toán thành công được tính là Ngày 1, gói hết hạn vào cuối ngày thứ 45 theo múi giờ Việt Nam (Asia/Ho_Chi_Minh). Khi thanh toán xong, gói được nạp 12 Credit khả dụng.

2. Quy trình trao đổi & Tạo lịch học (Coach lên lịch sau khi thống nhất) Trao đổi lịch học: Chỉ Coach chính được phân công mới được cấp thông tin liên hệ của học viên (theo phạm vi Member đã đồng ý chia sẻ) để hai bên trao đổi ngày, giờ học qua điện thoại/Zalo.
- Thao tác tạo lịch (Phạm vi MVP): Sau khi hai bên thống nhất, Coach là người tạo ca học trên hệ thống gắn với học viên của mình. Khi tạo, Coach bắt buộc tích chọn xác nhận "Đã thống nhất lịch với học viên". Hệ thống lưu vết người tạo, thời điểm tạo và gửi thông báo ngay lập tức cho Member.
- Điều kiện kiểm tra hợp lệ khi đặt lịch:Gói đăng ký đã thanh toán thành công, đang hoạt động (chưa bị hủy/hết hạn) và đúng bộ môn.
- Toàn bộ các buổi học được tạo bắt buộc phải nằm trong thời hạn 45 ngày của gói (tính theo ngày diễn ra buổi học, không phải chỉ tính ngày bấm tạo lịch). Thời điểm tạo lịch phải cách giờ bắt đầu buổi học ít nhất 12 giờ.
- Người đứng lớp phải là Coach chính của gói hoặc Coach thay thế hợp lệ. Không bị trùng lịch của Coach, không trùng lịch học khác của Member. Sân/Phòng đang hoạt động, đúng bộ môn, không rơi vào ngày nghỉ lễ đang bật của trung tâm và tuân thủ quy tắc khóa ca nắng nóng đối với môn ngoài trời.
- Quy tắc trừ Credit & Chống trừ kép:Việc tạo buổi học, giữ Sân/Coach và trừ 1 Credit khả dụng phải diễn ra đồng thời trong cùng một giao dịch (thành công cùng nhau hoặc thất bại cùng nhau).
- Chống gửi lặp yêu cầu (Idempotency): Nếu bấm hai lần hoặc mạng lag gửi lại request thì không được tạo thêm buổi trùng hay trừ Credit hai lần.
- Credit được trừ ngay vào số dư khả dụng khi đặt lịch thành công, tuyệt đối không trừ thêm lần nữa khi điểm danh.

3. Chính sách Hủy lịch, Dời lịch & Điểm danh từ phía Học viên (Ngưỡng 12 giờ)

Để đồng bộ với điều kiện đặt lịch trước 12 giờ, toàn bộ quy tắc xử lý thay đổi lịch của khóa 1:1 thống nhất theo **mốc 12 giờ trước giờ học**:

Tình huống từ phía Member	Quy tắc xử lý Nghiệp vụ & Hệ thống
Hủy lịch trước giờ học ≥ 12 giờ	Hủy buổi học thành công, giải phóng Sân và lịch của Coach, **hoàn trả đúng 1 Credit** vào gói học. PNG + 1
Dời lịch trước giờ học ≥ 12 giờ	Kiểm tra điều kiện hợp lệ của ca mới; nếu chuyển buổi thành công thì cập nhật sang lịch mới và **giữ nguyên tổng số dư Credit.** PNG
Muốn dời lịch khi còn < 12 giờ	Hệ thống **chặn không cho tự dời** để tránh lách luật hủy sát giờ; trường hợp ngoại lệ đặc biệt phải do Manager phê duyệt. PNG
Báo vắng khi còn < 12 giờ	Không hoàn lại Credit; hệ thống ghi nhận trạng thái **Member đã thông báo báo vắng.** PNG
Không đến học (No-show)	Coach thực hiện xác nhận điểm danh **Absent** trong khung giờ quy định của cửa sổ điểm danh; không hoàn lại Credit. MD + 1

Lưu ý tách biệt nghiệp vụ:

- Quyền điểm danh là do coach quyết định absent or present (chỉ khi member bấm "báo vắng" thì hệ thống tự động ghi nhận absent và ko đc sửa lại)
- Quy tắc Credit chỉ quy định quyền lợi buổi học của Member (hoàn hay không hoàn Credit), tách biệt hoàn toàn với chính sách tính lương của Coach.

4. Xử lý khi Huấn luyện viên bận hoặc Sự cố từ phía Trung tâm (sẽ nói rõ hơn ở II.)

Khi Coach chính bận đột xuất (ốm đau, việc khẩn cấp) hoặc sân bãi gặp sự cố (mưa bão, bảo trì), lỗi thuộc về phía Trung tâm nên **quyền quyết định thuộc về Member**:

- **3 Phương án giải quyết (Cần sự đồng ý của Member):**
  1. **Phương án 1 — Dời lịch (Reschedule):** Dời sang ngày/khung giờ khác phù hợp sau khi đã được Member đồng ý.
  2. **Phương án 2 — Đổi Coach dạy thay (Substitute Coach):** Nếu Member muốn giữ nguyên giờ học, Manager phân công một Coach khác đúng chuyên môn và không trùng lịch vào dạy thay buổi đó (sau khi Member đồng ý). Việc dạy thay chỉ áp dụng cho buổi học đó, **không làm thay đổi Coach chính (primaryCoachId)** của cả gói.
  3. **Phương án 3 — Hủy buổi do phía Trung tâm:** Nếu Member không đồng ý cả việc dời lịch lẫn người dạy thay, hệ thống cho phép **hủy buổi học với lý do từ phía Trung tâm và hoàn trả nguyên vẹn 1 Credit** cho Member (bất kể thời gian còn dưới 12 giờ).

- **Kiểm soát và Lưu vết:** Coach chỉ có quyền báo cáo sự cố; **Manager** là người xác nhận cách xử lý ngoại lệ trên hệ thống (tránh việc Coach tự ý phân loại lỗi để bỏ qua quy chế). Hệ thống bắt buộc ghi nhận người xử lý, lý do chi tiết và thông tin lịch cũ/lịch mới.

5. Quy tắc Gia hạn Gói 45 ngày khi phát sinh Sự cố

- **Không tự động kéo dài hạn toàn bộ gói khi dời lịch:** Hệ thống tuyệt đối không tự động cộng thêm ngày vào hạn gói chỉ từ thao tác dời lịch thông thường, nhằm tránh việc một gói bị kéo dài hạn nhiều lần làm các Credit khác cũng được hưởng thêm hạn ngoài dự kiến.
- **Manager duyệt hạn mới có kiểm soát:** Khi sự cố từ phía Trung tâm khiến buổi học bù hoặc Credit hoàn lại rơi vào thời điểm gói đã (hoặc sắp) hết hạn 45 ngày, hệ thống gợi ý ngày hết hạn mới đủ để học viên hoàn thành buổi học bù đã thống nhất. **Manager** là người phê duyệt gia hạn, hệ thống lưu rõ: hạn cũ, hạn mới, lý do và buổi học gây phát sinh.
- **Đảm bảo quyền sử dụng Credit hoàn lại:** Nếu hoàn trả 1 Credit cho học viên khi gói đã hết hạn, Manager phải xử lý cấp quyền sử dụng (mở lại hạn cho buổi bù) ngay trong cùng thao tác đó, đảm bảo học viên thực sự dùng được buổi học vừa hoàn.

II.

Nói rõ hơn về 4. Xử lý khi Huấn luyện viên bận hoặc Sự cố từ phía Trung tâm

Đối với **Phương án 1 — Dời lịch (Reschedule)**, việc phân định **ai là người giải quyết** và **cách thức thực hiện** phụ thuộc vào **nguyên nhân dời lịch (từ phía Member hay từ phía Coach/Trung tâm)** và **mốc thời gian (trước hay dưới 12 giờ)**:

1. Trường hợp 1: Do Coach bận đột xuất hoặc Sự cố Trung tâm (Mưa bão, hỏng sân)

- **Ai là người giải quyết:**
    1. **Coach:** Là người phát hiện/báo cáo sự cố và trực tiếp liên hệ trao đổi với Member để tìm ngày/giờ học mới phù hợp.
    2. **Center Manager (Quản lý Trung tâm):** Là người **chốt xác nhận và thực hiện thao tác dời lịch trên hệ thống**. Coach không được tự ý bấm dời lịch ngoại lệ nhằm tránh việc tự phân loại lỗi để lách quy chế của trung tâm.
- **Giải quyết như thế nào (Quy trình 4 bước):**
    1. **Thỏa thuận:** Coach báo sự cố và thống nhất với Member về một ngày, ca học mới mà Member đồng ý.
    2. **Báo cáo lên Manager:** Coach gửi yêu cầu báo sự cố (kèm thông tin ca mới đã thống nhất với Member và lý do cụ thể) cho Manager.
    3. **Manager xử lý trên hệ thống:** Manager mở buổi học đó, chọn chức năng **Dời lịch (Reschedule)**, nhập ngày mới, ca mới, sân mới và ghi rõ lý do. Hệ thống tự động kiểm tra ca mới không bị trùng sân, trùng lịch Coach, trùng lịch Member, không phạm ngày lễ và không phạm ca nắng nóng ngoài trời.
    4. **Xử lý hạn 45 ngày (nếu có):** Nếu ngày học mới nằm trong hạn 45 ngày của gói thì giữ nguyên tổng số dư Credit. Nếu ngày học mới vượt quá hạn 45 ngày do lỗi sự cố của trung tâm, hệ thống sẽ gợi ý hạn mới và **Manager bấm duyệt gia hạn** để đảm bảo Member học được buổi bù đó (hệ thống lưu rõ người xử lý, lý do, lịch cũ/mới và hạn cũ/mới).

2. Trường hợp 2: Do Member chủ động xin dời lịch (Báo trước ≥ 12 giờ)

- **Ai là người giải quyết: Coach chính** (hoặc **Member** thao tác trực tiếp trên giao diện, hoặc **Manager** hỗ trợ) sau khi hai bên đã nhắn tin thống nhất giờ mới.
- **Giải quyết như thế nào:**
    1. Member báo trước giờ bắt đầu ít nhất **12 giờ** và thống nhất lại ngày/giờ mới với Coach.
    2. Thực hiện chuyển buổi học sang ngày/ca mới trên hệ thống (bắt buộc ca mới phải nằm trong hạn 45 ngày của gói).
    3. Hệ thống kiểm tra điều kiện hợp lệ của ca mới (sân trống, Coach rảnh, không vướng lễ/nắng nóng). Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật buổi học sang lịch mới, giải phóng sân ở lịch cũ và **giữ nguyên tổng số dư Credit** của Member.

3. Trường hợp 3: Member xin dời lịch sát giờ (Còn < 12 giờ trước giờ học)

- **Ai là người giải quyết:** Chỉ **Center Manager** mới có quyền duyệt ngoại lệ. Hệ thống tự động khóa quyền tự dời của Member và Coach khi còn dưới 12 giờ.
- **Giải quyết như thế nào:**
    - **Mặc định:** Hệ thống chặn thao tác tự dời lịch để tránh việc học viên dùng tính năng dời lịch nhằm né quy định phạt hủy sát giờ. Nếu không có lý do bất khả kháng được duyệt, Member chỉ có thể bấm "Báo vắng" và mất 1 Credit.
    - **Ngoại lệ (Trường hợp bất khả kháng của Member như cấp cứu, tai nạn):** Member trình bày lý do, **Manager** thẩm định và dùng quyền quản trị để duyệt dời lịch ngoại lệ trên hệ thống kèm ghi chú lý do kiểm toán.

Bảng tóm tắt phân quyền xử lý Dời lịch (Reschedule)

Tình huống dời lịch	Người trao đổi với Member	Người bấm thực hiện trên hệ thống	Ảnh hưởng Cr Hạn gói
Do Coach bận / Sự cố sân bãi	Coach / Lễ tân JPG + 1	**Center Manager** (Xác nhận sự cố & dời lịch) MD + 1	Giữ nguyên Cre Manager duyệt nếu buổi bù vượ ngày. PNG + 1
Do Member bận (Báo trước $\geq 12h$)	Coach chính JPG	**Coach / Member** (Hệ thống cho phép đổi) JPG + 1	Giữ nguyên Cre mới bắt buộc pl trong hạn 45 ng PNG + 1
Do Member bận (Báo sát giờ $< 12h$)	Coach / Manager	**Bị chặn tự động** (Chỉ **Manager** mới duyệt được ngoại lệ) PNG	Nếu Manager kl duyệt ngoại lệ t được dời, tính v tiêu thụ 1 Credit

III.

Giả sử trung tâm có sân Tennis ngoài trời, Coach Minh, và hai học viên:

- **An** học lớp Normal vào thứ Hai hằng tuần.
- **Bình** mua gói Advanced 1-1, còn 5 credit và đã đặt buổi với Coach Minh.

1. "Khóa ca nắng" ảnh hưởng thế nào?

Giả sử ca 3 là **11:00–12:00**, ca 4 là **12:00–13:00** và trung tâm không muốn học Tennis ngoài trời vào hai ca này.

Ngày 05/11, Coach Minh chọn sân ngoài trời và ca 3 để đặt buổi 1-1 cho Bình. Hệ thống cần từ chối ngay, báo rõ lý do: *"Môn ngoài trời không được xếp vào ca 3 và ca 4."* Credit của Bình vẫn là 5, sân chưa bị giữ.

Câu hỏi trong checklist là **quy tắc cấm này cố định hay Manager được sửa**:

- Nếu **cố định**, BE áp cùng quy tắc mỗi lần tạo hoặc dời buổi. Đây là cách dễ vận hành cho MVP.
- Nếu **cấu hình được**, Manager có thể đổi giờ cấm, chẳng hạn mùa mưa chỉ cấm ca 4. Khi đó còn phải quyết định lịch đã đặt trước lúc đổi cấu hình có bị ảnh hưởng không, ai được sửa và lịch sử thay đổi được lưu thế nào.

Nghiêng về giữ cố định cho MVP. Trước khi chốt, nên xác nhận lại chính xác *ca nào bị cấm, khung giờ của từng ca và môn nào được coi là ngoài trời*. BE cần những giá trị cụ thể, không chỉ chữ "ca nắng".

2. Lịch học gặp ngày nghỉ lễ chính thức thì xử lý thế nào?

Trước khi mở lịch học của năm, trung tâm nhập **danh sách ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ bù theo lịch chính thức được công bố**, áp dụng cho trung tâm. Giả sử **02/09** nằm trong danh sách này.

Lớp Normal của An học vào một ngày cố định hằng tuần và cần đủ 12 buổi. Nếu một buổi theo lịch rơi vào 02/09, hệ thống **bỏ qua ngày nghỉ** và tiếp tục xếp buổi vào tuần học hợp lệ kế tiếp. Lớp vẫn phải có đủ 12 buổi; An không bị mất một buổi vì nghỉ lễ.

Bình có gói Advanced 1-1 còn 5 credit. Khi Coach Minh chọn sân và giờ học vào 02/09, hệ thống báo đây là ngày trung tâm nghỉ lễ và không cho đặt buổi. Sân không bị giữ, buổi học không được tạo và Bình vẫn còn **5 credit**. Coach và Bình chọn ngày khác để học.

Quy tắc đề xuất cho BE: Chỉ chặn các ngày nằm trong lịch nghỉ lễ chính thức mà trung tâm đã áp dụng cho năm đó. BE kiểm tra quy tắc khi tạo và dời buổi; lịch Normal bỏ qua ngày nghỉ nhưng vẫn phải sinh đủ 12 buổi. Theo cách tính hạn đang đề xuất, ngày nghỉ nằm trong **45 ngày theo lịch** của gói thì không trừ.

3. `expiredMembers` thực chất đang đếm cái gì?

Giả sử hôm nay là **01/12**:

Người	Tình trạng	Nếu đếm "gói hết hạn"	Nếu đếm "người không còn quyền học"
An	Gói Advanced cũ hết hạn, nhưng lớp Normal vẫn đang học	Có gói hết hạn	Không
Bình	Gói Advanced hết hạn, không còn lớp hay gói nào khác	Có gói hết hạn	Có
Cường	Chưa từng mua gói/lớp	Không	Không
Dung	Một gói cũ hết hạn, một gói mới còn hiệu lực	Có gói hết hạn	Không

Nếu dashboard ghi **"2 hội viên hết hạn"**, người quản lý có thể tưởng An và Dung không được học nữa, dù thực tế họ vẫn có quyền học. Vì vậy phải quyết định chỉ số phục vụ câu hỏi nào:

- Muốn biết **cần liên hệ ai để gia hạn**: đếm từng Member đã từng có quyền học nhưng hiện không còn quyền học hiệu lực. Bảng trên cho kết quả **1 người: Bình**.
- Muốn biết **bao nhiêu gói đã hết hạn**: đếm theo gói, có thể một người đóng góp nhiều gói. Khi đó tên chỉ số nên là **"Gói đã hết hạn"**.

Đề xuất dashboard dùng "Hội viên không còn quyền học" nếu mục tiêu là chăm sóc khách hàng. BE cần thống nhất thế nào là quyền học còn hiệu lực của cả Normal và Advanced. Không nên chỉ dựa vào trạng thái một gói Advanced nếu Normal được mua trực tiếp theo lớp.

4. "Ghi chú Cash" để giải quyết chuyện gì?

Giả sử Receptionist Thu nhận **1.200.000đ tiền mặt** từ Bình tại quầy. Hóa đơn chỉ có trạng thái Paid và số tiền thì cuối ngày vẫn khó đối chiếu: ai nhận tiền, nhận lúc nào, có giao biên nhận không?

Bản ghi nên lưu **người xác nhận thu, thời điểm, số tiền, hóa đơn liên quan**; có thêm ghi chú như "Thu tại quầy, biên nhận số 083". Ghi chú giúp giải thích giao dịch, nhưng không thay thế các trường bắt buộc đó.

Nếu Thu nhập nhầm một hóa đơn là đã thu tiền, cần quy trình sửa/đối soát có lịch sử; không nên chỉ cho sửa ghi chú rồi coi như giao dịch đã được khắc phục.

Đề xuất: có ghi chú Cash tùy chọn trong MVP; các thông tin xác nhận thu và lịch sử thay đổi là bắt buộc.

5. "Sửa/xóa Holiday" khác gì tạo Holiday?

Ví dụ Manager nhập nhầm ngày nghỉ **21/11** thay vì **20/11**.

- Nếu 21/11 chưa có buổi nào, sửa ngày khá đơn giản: bỏ 21/11, tạo 20/11, kiểm tra lịch ở ngày mới.
- Nếu 21/11 đã có các buổi được dời hoặc hủy vì Holiday, sửa/xóa Holiday **không được tự động đảo ngược** những thao tác đó.
- Nếu đổi sang 20/11 và ngày này cũng có lịch, hệ thống lại phải hiển thị danh sách buổi bị ảnh hưởng để Manager xử lý.

Đề xuất: Manager được sửa/xóa Holiday trong MVP, nhưng mỗi lần sửa phải kiểm tra tác động như lúc tạo. Các thay đổi lịch đã thực hiện cần giữ lịch sử.

6. “Check-in cửa” khác điểm danh buổi học thế nào?

Giả sử Bình đến trung tâm lúc **15:45** cho buổi 1-1 lúc **16:00**:

- **Check-in cửa** xác nhận Bình đã vào trung tâm lúc 15:45, có thể do lễ tân quét mã.
- **Điểm danh buổi học** xác nhận Bình có tham gia buổi Tennis với Coach Minh hay không, do Coach ghi nhận.

Bình có thể check-in cửa nhưng buổi học bị hủy vì mưa. Ngược lại, nếu trung tâm chưa có máy quét cửa, Coach vẫn cần điểm danh buổi học. Hai dữ liệu này phục vụ hai mục đích khác nhau.

Đề xuất để check-in cửa sau MVP nếu trung tâm chưa vận hành cổng kiểm soát. Điểm danh buổi học vẫn phải có vì nó ảnh hưởng lịch sử học, xử lý vắng mặt và credit.